தீர்வு

(i) $f(x)$ ஒரு நிகழ்தகவு நிறை சார்பு என்பதால், அனைத்து x -க்கும், $f(x) \geq 0$ மற்றும் $\sum_x f(x) = 1$.

ஆகையால், $\sum_x f(x) = 1$

$$c^2 + 2c^2 + 3c^2 + 4c^2 + c + 2c = 1$$

$$c = \frac{1}{5} \text{ அல்லது } -\frac{1}{2}.$$

அனைத்து x -க்கும், $f(x) \geq 0$ என்பதால், c -இன் சாத்தியமான மதிப்பு $\frac{1}{5}$ ஆகும்.

எனவே, நிகழ்தகவு நிறை சார்பானது

x	1	2	3	4	5	6
$f(x)$	$\frac{1}{25}$	$\frac{2}{25}$	$\frac{3}{25}$	$\frac{4}{25}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$

(ii) சராசரி மற்றும் பரவற்படி காண கீழ்க்காணும் அட்டவணையைப் பயன்படுத்துவோம்.

x	$f(x)$	$x\,f(x)$	$x^2 f(x)$
1	$\frac{1}{25}$	$\frac{1}{25}$	$\frac{1}{25}$
2	$\frac{2}{25}$	$\frac{4}{25}$	$\frac{8}{25}$
3	$\frac{3}{25}$	$\frac{9}{25}$	$\frac{27}{25}$
4	$\frac{4}{25}$	$\frac{16}{25}$	$\frac{64}{25}$
5	$\frac{1}{5}$	$\frac{5}{5}$	$\frac{25}{5}$
6	$\frac{2}{5}$	$\frac{12}{5}$	$\frac{72}{5}$
	$\sum f(x) = 1$	$\sum x\,f(x) = \frac{115}{25}$	$\sum x^2 f(x) = \frac{585}{25}$

சராசரி: $E(X) = \sum x\,f(x) = \frac{115}{25} = 4.6$

பரவற்படி: $V(X) = E(X^2) - \left(E(X)\right)^2 = \sum x^2 f(x) - \left(\sum x\,f(x)\right)^2$

$$= \frac{585}{25} - \left(\frac{115}{25}\right)^2 = 23.40 - 21.16 = 2.24$$

எனவே சராசரி மற்றும் பரவற்படி முறையே 4.6 மற்றும் 2.24 ஆகும்.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 11_Probability.indd 219 16-12-2022 18:00:42